

Seminário – Ataques e Mecanismos de Segurança

Giuseppe Cordeiro e Vinicius Miranda

Junho de 2026

Tópicos Abordados

1 Ataque 1 – C&M Software / Ecosystema Pix

2 Ataque 2 – Ransomware na DaVita

3 Questões Avaliativas

Descrição do Ataque

- Em julho de 2025, a C&M Software sofreu um ataque cibernético que afetou instituições financeiras conectadas ao ecossistema Pix.
- Os criminosos obtiveram acesso utilizando credenciais legítimas comprometidas.
- O incidente explorou a confiança existente entre a infraestrutura da empresa e os sistemas financeiros integrados.
- O ataque permitiu a realização de transações fraudulentas e movimentações indevidas de recursos financeiros.

- Data: Julho de 2025.
- A C&M Software atua como integradora entre instituições financeiras e serviços do Banco Central.
- A empresa possui papel crítico no funcionamento de operações financeiras eletrônicas.
- O incidente gerou grande repercussão devido ao impacto potencial sobre o sistema Pix.

- Prejuízos financeiros estimados em centenas de milhões de reais.
- Suspensão temporária de operações de algumas instituições.
- Perda de confiança em serviços financeiros digitais.
- Necessidade de investigação forense e auditorias emergenciais.
- Custos relacionados à recuperação dos sistemas e fortalecimento da segurança.

- **Autenticação Multifator (MFA)** para acesso administrativo.
- **Princípio do Menor Privilégio** para limitar acessos.
- **Monitoramento Contínuo (SIEM)** para identificação de comportamentos anômalos.
- **Zero Trust** para validação contínua dos usuários.
- **Gestão Segura de Credenciais** e rotação periódica de senhas.
- **Segmentação de Rede** para reduzir movimentação lateral.

- Isolamento dos sistemas comprometidos.
- Revogação e troca imediata de credenciais.
- Investigação forense para identificar a origem do ataque.
- Comunicação aos clientes e órgãos reguladores.
- Revisão dos controles de acesso.
- Implementação de monitoramento reforçado.

Descrição do Ataque

- Em 2025, a empresa de saúde DaVita foi vítima de um ataque ransomware.
- Os invasores obtiveram acesso à rede corporativa e realizaram movimentação lateral.
- Houve exfiltração de dados antes da criptografia dos sistemas.
- O grupo criminoso utilizou a técnica de dupla extorsão, combinando sequestro de dados e ameaça de divulgação.

- Data: Março/Abril de 2025.
- A DaVita é uma das maiores empresas de serviços de diálise dos Estados Unidos.
- O setor de saúde é um alvo frequente devido à criticidade de seus serviços.
- A interrupção dos sistemas pode impactar diretamente pacientes e profissionais.

- Interrupção parcial de operações.
- Exposição de dados sensíveis de pacientes.
- Custos elevados de recuperação.
- Danos à reputação da organização.
- Possíveis sanções regulatórias relacionadas à proteção de dados.

- **EDR/XDR** para detecção de atividades maliciosas.
- **Segmentação de Rede** para limitar movimentação lateral.
- **IDS/IPS** para detecção e bloqueio de ataques.
- **Backups Offline** para recuperação dos sistemas.
- **MFA** para contas privilegiadas.
- **Monitoramento de Logs e SIEM.**

- Contenção imediata dos equipamentos comprometidos.
- Acionamento do plano de resposta a incidentes.
- Recuperação dos sistemas por meio de backups.
- Análise forense dos sistemas afetados.
- Notificação de clientes e autoridades competentes.
- Revisão dos controles de segurança.

Questão 1 – Ataque à C&M Software

Contexto:

Os atacantes utilizaram credenciais legítimas comprometidas para acessar sistemas da C&M Software e realizar movimentações financeiras indevidas.

Pergunta:

Qual mecanismo teria maior potencial para reduzir o risco associado ao uso indevido dessas credenciais?

- A) Firewall
- B) IDS
- C) Autenticação Multifator (MFA)
- D) VPN

Justificativa da Questão 1

- A) Incorreta. O firewall controla tráfego de rede, mas não impede uso de credenciais válidas.
- B) Incorreta. O IDS detecta comportamentos suspeitos, mas não impede autenticação.
- C) Correta. O MFA adiciona uma camada extra de validação além da senha.
- D) Incorreta. A VPN protege a comunicação, mas não evita o uso de credenciais roubadas.

Questão 2 – Ataque à DaVita

Contexto:

Durante o ataque ransomware, os criminosos realizaram movimentação lateral e comprometeram diversos sistemas da organização.

Pergunta:

Qual mecanismo teria maior capacidade de limitar a propagação do ataque dentro da rede?

- A) Segmentação de Rede
- B) DNS
- C) NAT
- D) Proxy Web

Justificativa da Questão 2

- A) Correta. A segmentação restringe a movimentação lateral entre ambientes.
- B) Incorreta. O DNS é responsável pela resolução de nomes.
- C) Incorreta. O NAT traduz endereços IP, mas não limita propagação do ataque.
- D) Incorreta. O proxy controla acesso web, mas não impede movimentação lateral interna.

FOLHA DE S. PAULO. **Empresa que sofreu ataque hacker diz que serviços foram restabelecidos com**

aval do BC. São Paulo, 2025. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/tec/2025/07/empresa-que-sofreu-ataque-hacker-diz-que-servicos-foram-restabelecidos-com-aval-do-shtml>. Acesso em: 14 jun. 2026.

AGÊNCIA BRASIL. **Banco Central acompanha investigação sobre ataque envolvendo instituições ligadas ao Pix.** Brasília, 2025. Disponível em:

<https://agenciabrasil.ebc.com.br>. Acesso em: 14 jun. 2026.

REUTERS. **Ransomware attack on DaVita affected millions of patients.** London, 2025.

Disponível em: <https://www.reuters.com>. Acesso em: 14 jun. 2026.

HIPAA JOURNAL. **Largest Healthcare Data Breaches of 2025.** Las Vegas, 2025. Disponível em: <https://www.hipaajournal.com/largest-healthcare-data-breaches-of-2025>. Acesso em: 14 jun. 2026.

Obrigado!